53

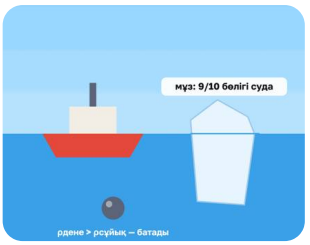
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

Тербелістер және толқындар бөлімін қайталау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Кеме эхолоты, дәрігердің УДЗ аппараты және жарғанат – бәрі бір физикалық принципті пайдаланады. Қандай?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ультрадыбыс	**А.** T = 2π√(l/g), T = 2π√(m/k), T = 2π√(LC); υ = λν; s = υt/2.
2. Тербелістер мен толқындар (қайталау)	**Б.** Эхолот, УДЗ, дефектоскопия, тазалау; инфрадыбыс: жер сілкінісі, кит сигналдары, табиғи апатты болжау.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Серіппелі маятник периоды:**
   - (A) T = m/k
   - (B) T = 2π√(k/m)
   - (C) T = 2πmk
   - (D) T = 2π√(m/k)

2. **Көлденең толқында бөлшектер:**
   - (A) Таралу бағытына перпендикуляр тербеледі
   - (B) Толқынмен бірге ағады
   - (C) Таралу бойымен тербеледі
   - (D) Қозғалмайды

3. **Дыбыс вакуумда:**
   - (A) Күшейеді
   - (B) 340 м/с-пен таралады
   - (C) Жарықтан жылдам таралады
   - (D) Таралмайды

4. **Электромагниттік толқындарды тәжірибеде алғаш алған:**
   - (A) Ньютон
   - (B) Герц
   - (C) Фарадей
   - (D) Максвелл

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Жаңғырықтың пайда болу себебі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

УДЗ аппараты 3 МГц жиілікте жұмыс істейді, тінде υ = 1540 м/с. Толқын ұзындығы?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Эхолот сигналы 0,4 с-та оралды. Теңіз тереңдігін тап. Инфрадыбыстың адамға әсері және табиғи апаттарды болжаудағы рөлі туралы қорытынды жаса.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Қатемен жұмыс; 3 есеп.
B Бөлім формулалары картасы.
C Медициналық ультрадыбыс туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тербелістер және толқындар бөлімін қайталау

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: Дыбыс толқынының кедергіден шағылуы.

B деңгейі: λ ≈ 0,51 мм.

C деңгейі: h = 1500·0,4/2 = 300 м; инфрадыбыс ағзаға жайсыз әсер етеді, жануарлар жер сілкінісін алдын ала сезеді.